

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2024—2025学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：概率论与数理统计 命题教师：周亚晶

适用对象：全校

使用试题的任课教师姓名：周亚晶

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷☒ 开卷☐
- 2、本套试题共 三 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器☒ 字典☐ 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选☐内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、选择题：（共10小题，每小题3分，共30分）

1. 如果 $P(A)+P(B)>1$ ，则事件 A 与 B 必定 ()

- (A) 独立 (B) 不独立 (C) 相容 (D) 不相容

2. 已知人的血型为 O、A、B、AB 的概率均为0.25。现任选 4 人，则 4 人血型全不相同的概率为： ()

- (A) 24×0.25^4 (B) 0.25^4 (C) 4×0.25^4 (D) 0.75^4

3. 设 $(X, Y) \sim f(x, y) = \begin{cases} 1/\pi, & x^2 + y^2 < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，则 X 与 Y 为 ()

- (A) 独立同分布的随机变量； (B) 独立不同分布的随机变量；
(C) 不独立同分布的随机变量； (D) 不独立也不同分布的随机变量。

4. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，那么 $P(X=2)$ 等于 ()

- (A) λ^2 (B) $e^{-\lambda} \lambda^2$ (C) $\frac{\lambda^2}{2}$ (D) $\frac{e^{-\lambda} \lambda^2}{2}$

5. 设 $f(x) = \begin{cases} 2 \sin x, & x \in [0, A\pi] \\ 0, & x \notin [0, A\pi] \end{cases}$ 。若 $f(x)$ 是某随机变量的密度函数，则常数 $A =$ ()

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) 1 (D) $\frac{3}{2}$

6. 对于任意两个随机变量 X 和 Y ，若 $E(XY) = E(X)E(Y)$ ，则有 ()

- (A) $D(XY) = D(X)D(Y)$ (B) $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$
(C) X 和 Y 独立 (D) X 和 Y 不独立

7. 若 $X_1, X_2, \dots, X_6$ 相互独立，分布都服从 $N(\mu, \sigma^2)$ ，则 $Z = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^6 (X_i - \mu)^2$ 的密度函数最可能是 ()

- (A) $f(z) = \begin{cases} \frac{1}{16} z^2 e^{z/2}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$ (B) $f(z) = \frac{1}{\sqrt{12\pi}} e^{z^2/12}, -\infty < z < +\infty$

$$(C) \quad f(z) = \frac{1}{\sqrt{12\pi}} e^{-z^2/12}, -\infty < z < +\infty \quad (D) \quad f(z) = \begin{cases} \frac{1}{16} z^2 e^{-z/2}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

8. 设 (X, Y) 服从二维正态分布, 则下列说法中错误的是 ()

- (A) (X, Y) 的边缘分布仍然是正态分布
 (B) 由 (X, Y) 的边缘分布可完全确定 (X, Y) 的联合分布
 (C) (X, Y) 为二维连续性随机变量
 (D) X 与 Y 相互独立的充要条件为 X 与 Y 的相关系数为 0

9. 设 X_1, X_2, X_3 是取自 $N(\mu, 1)$ 的样本, 以下 μ 的四个估计量中最有效的是 ()

- (A) $\hat{\mu}_1 = \frac{1}{5}X_1 + \frac{3}{10}X_2 + \frac{1}{2}X_3$ (B) $\hat{\mu}_2 = \frac{1}{3}X_1 + \frac{2}{9}X_2 + \frac{4}{9}X_3$
 (C) $\hat{\mu}_3 = \frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{6}X_2 + \frac{1}{2}X_3$ (D) $\hat{\mu}_4 = \frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{4}X_2 + \frac{5}{12}X_3$

10. 检验假设 $H_0: \sigma^2 \leq 10^2$, $H_1: \sigma^2 > 10^2$ 时, 取统计量 $\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{10^2} \sim \chi^2(n)$, 其拒域为 $(\alpha=0.1)$ ()

- (A) $\chi^2 \leq \chi_{0.1}^2(n)$ (B) $\chi^2 \geq \chi_{0.1}^2(n)$ (C) $\chi^2 \leq \chi_{0.05}^2(n)$ (D) $\chi^2 \geq \chi_{0.05}^2(n)$

二、解答题: (共6小题, 每小题10分, 共60分)

1. 从一批含有13只正品、2只次品的产品中, 不放回地抽取3次, 每次抽取1只, 求
 (1) 抽得次品数 X 的分布律; (2) 抽得次品数 X 的期望及方差.

2. 已知随机变量 X 的密度函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{a}{1+x^2}, & 0 \leq x < +\infty \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

求: (1) 常数 a ; (2) $P(-1 < X < \sqrt{3})$; (3) X 的分布函数 $F(X)$.

3. 计算机中心有三台打字机 A, B, C, 程序交与各打字机打字概率依次为 0.6, 0.3, 0.1, 打字机发生故障的概率依次为 0.01, 0.05, 0.04. 已知一程序因打字机发生故

障而被破坏了, 求该程序是在 A,B,C 上打字概率分别为多少?

4. 设二维随机变量 (X, Y) 具有密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} 4e^{-2(x+y)}, & x > 0, y > 0; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求:

(1) $P(X + Y < 1)$;

(2) X 与 Y 是否相互独立? 为什么?

(3) X 和 Y 的数学期望、方差、协方差。

5. 某公司有 400 名员工参加一种资格证书考试。按往年经验该考试通过的概率为 0.8。试计算这 400 名员工至少有 304 人考试通过的概率。(注: $\Phi(1) = 0.8413, \Phi(2) = 0.9772, \Phi(3) = 0.9987$, 其中 $\Phi(x)$ 是标准正态的分布函数)

6. 设总体 X 的分布函数为

$$F(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{\alpha}{x}\right)^\beta, & \alpha \leq x, \\ 0, & \alpha > x. \end{cases}$$

其中未知参数 $\alpha \geq 1, \beta > 1$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本。求:

(1) 当 $\alpha = 1$ 时, 参数 β 的矩估计量;

(2) 当 $\beta = 2$ 时, 参数 α 的最大似然估计量。

三、证明题: (共1小题, 共10分)

已知二维随机变量 $(X, Y) \sim N(0, 0; 0.25, 0.25; 0.2)$, $U = \max\{X, Y\}$, $V = \min\{X, Y\}$,

(1) 求期望 $E(U + V), E(UV)$;

(2) 试用切比雪夫不等式证明:

$$P(-1 < U + V < 1) \geq 0.4.$$